فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الترتيب والعمليات

3AC — الثالثة إعدادي | الترتيب والعمليات | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مقارنة عددين حقيقيين، الترتيب والجمع والضرب والمقلوب والمربع والجذر، والتأطير.

أهداف الدرس

- مقارنة عددين حقيقيين.
- استعمال خاصيات الترتيب والعمليات.
- تأطير مجموع وفرق وجداء ومقلوب.

1. المقارنة

قاعدة

لمقارنة a و b ندرس إشارة $a-b$: إذا كان $a-b<0$ فإن $a<b$، وإذا كان $a-b>0$ فإن $a>b$.

مثال

قارن $\frac{3}{5}$ و $\frac{6}{7}$.

1. $\frac{3}{5}-\frac{6}{7}=\frac{21-30}{35}=-\frac{9}{35}<0$ إذن $\frac{3}{5}<\frac{6}{7}$.

2. الترتيب والعمليات

خاصية

- إذا كان $a<b$ فإن $a+c<b+c$ و $a-c<b-c$.
- إذا كان $a<b$ و $c<d$ فإن $a+c<b+d$.
- إذا كان $a<b$ و $c>0$ فإن $ac<bc$؛ وإذا كان $c<0$ فإن $ac>bc$ (يتغير الاتجاه).

خاصية – المقلوب والمربع والجذر

• إذا كان a و b لهما نفس الإشارة و $a < b$ فإن $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$.

• إذا كان a و b موجبين: $a < b \iff a^2 < b^2 \iff \sqrt{a} < \sqrt{b}$.

مثال

قارن $3\sqrt{5}$ و $\sqrt{41}$.

1. $(3\sqrt{5})^2 = 45 > 41 = (\sqrt{41})^2$، والعددان موجبان، إذن $3\sqrt{5} > \sqrt{41}$.

3. التأطير

خاصية

إذا كان $a \le x \le b$ و $c \le y \le d$:

• $a + c \le x + y \le b + d$

• $-b \le -x \le -a$ ومنه $a - d \le x - y \le b - c$

• إذا كانت جميع الأعداد موجبة: $ac \le xy \le bd$ و $\dfrac{1}{b} \le \dfrac{1}{x} \le \dfrac{1}{a}$ (مع $a > 0$).

مثال

$2 \le x \le 7$ و $-1 \le y \le 5$. أطّر $x - y$.

1. $-5 \le -y \le 1$.

2. بالجمع: $2 - 5 \le x - y \le 7 + 1$ أي $-3 \le x - y \le 8$.

ملخص للمراجعة

- الضرب في عدد سالب يغير اتجاه المتفاوتة.
- لا نطرح التأطيرات طرفاً بطرف: نجمع مع تأطير المقابل.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : الضرب في عدد سالب

نعلم أن $x < 3$. أتمم: $-12 \ \ldots \ -4x$.

أ) $>$ **ب)** $<$ **ج)** $=$

تمرين 2 : تأطير فرق

$2 \leq x \leq 5$ و $1 \leq y \leq 4$. ما تأطير $x - y$؟

أ) $-2 \leq x - y \leq 4$ **ب)** $1 \leq x - y \leq 1$ **ج)** $1 \leq x - y \leq 4$ **د)** $-2 \leq x - y \leq 1$

تمرين 3 : تأطير جداء

$2 \leq x \leq 5$ و $1 \leq y \leq 4$. ما هو الحد الأعلى في تأطير xy؟

تمرين 4 : تأطير المقلوب

$5 \leq x \leq 9$. ما تأطير $\dfrac{1}{x}$؟

أ) $\dfrac{1}{9} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{5}$ **ب)** $\dfrac{1}{5} \leq \dfrac{1}{x} \leq \dfrac{1}{9}$ **ج)** $-9 \leq \dfrac{1}{x} \leq -5$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : الضرب في عدد سالب

1. نضرب في $-4 < 0$ فيتغير الاتجاه: $-12 > -4x$.

الجواب : أ) $>$

تمرين 2 : تأطير فرق

1. $2 - 4 \leq x - y \leq 5 - 1$ أي $-2 \leq x - y \leq 4$.

الجواب : أ) $-2 \leq x - y \leq 4$

تمرين 3 : تأطير جداء

1. $1 \times 2 \leq xy \leq 4 \times 5$ أي $2 \leq xy \leq 20$.

الجواب : 20

تمرين 4 : تأطير المقلوب

1. $\frac{1}{9} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{5}$.

الجواب : أ) $\frac{1}{9} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{5}$